Sprint 10 · Redes neuronales bien entrenadas

¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico y a qué precio?

FECHAS
16–17 de noviembre

HORAS
12 h (4 h teoría · 4 h práctica · 4 h PBL)

Qué aprenderás

1. Cómo funciona por dentro una red neuronal: neurona, capas, activación, propagación hacia delante y hacia atrás.
2. Construir y entrenar un MLP con Keras para clasificar cancelaciones y predecir el precio por noche.
3. Reconocer el **sobreajuste** en las curvas de aprendizaje y combatirlo (L2, *dropout*, parada temprana, *batch norm*).
4. Ajustar tasa de aprendizaje y tamaño de lote, usar *callbacks* y guardar/cargar modelos.
5. Decidir con datos si una red "vale la pena" frente a un modelo de boosting.

Requisitos previos

- Sprints 7 y 8: partición entrenamiento/validación/prueba, métricas (AUC, F1, MAE) y modelos de árboles/boosting.
- Python y pandas del Bloque B. No hace falta saber matemáticas avanzadas: se explican con ejemplos.
- Datos: `reservas_turisdata.csv` (se descarga solo desde el notebook). Todo funciona **sin internet** y en Colab.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S10_01_red_desde_cero`	Una red neuronal con solo NumPy: neurona, activación, *backprop*, entrenamiento	40 min
`S10_02_mlp_keras`	MLP en Keras: cancelaciones (clasificación) y `precio_noche` (regresión)	60 min
`S10_03_regularizacion`	Curvas, sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana, lote, tasa, *callbacks*, guardar modelo	55 min
`S10_04_reto_vale_la_pena`	Esqueleto del reto: MLP frente a boosting con incertidumbre y diagnóstico	1 h 30 (+ trabajo PBL)

Cada notebook tiene ejercicios con comprobaciones automáticas (`assert`): si saltan, el mensaje te dice qué revisar.

RETO Reto PBL · «¿Vale la pena la red?»

Qué os pide el cliente. La dirección de TurisData oye hablar de **redes neuronales** en todas partes y pregunta si debe **sustituir su modelo de cancelaciones por una red**. No quiere una opinión: quiere **evidencias, con el coste incluido**, para decidir si merece la pena el cambio.

Qué vais a entregar: un cuaderno ejecutable (basado en `S10_04`) y un informe comparativo *ML clásico frente a MLP*.

Cuánto tiempo: unas 2 horas y 15 minutos entre el planning, el reto (≈ 2 h 15 min) y la entrega (16 y 17/11). El reto se hace en la segunda jornada, con el esqueleto del cuaderno `S10_04` y lo practicado el lunes.

Núcleo y extra. Núcleo: un único problema: reproducir la referencia y una mejora con la red, bien medida. Extra: más experimentos y las prácticas «en casa».

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_10.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día